2. Đề bài 2: Vẽ Use Case Diagram cho hệ thống mua sắm trực tuyến

2.1. Mô tả tình huống

Xây dựng mô hình ca sử dụng cho hệ thống **Online Shopping**. Hệ thống có ba tác nhân:

- **Customer**: khách hàng sử dụng các chức năng mua sắm;
- **Payment Gateway**: cổng thanh toán bên ngoài xử lý giao dịch;
- **Shipping Company**: đơn vị vận chuyển nhận yêu cầu giao sản phẩm.

Các chức năng và quan hệ nghiệp vụ được mô tả như sau:

1. Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm qua ca sử dụng **Search Product**. Việc tìm kiếm có hai cách mở rộng:
   - tìm theo danh mục (**Search by Category**);
   - tìm theo tên sản phẩm (**Search by Name**).

   Cả hai ca sử dụng này đều có quan hệ **«extend»** hướng đến **Search Product**.
2. Khách hàng quản lý giỏ hàng qua ca sử dụng **Manage Cart**. Hai thao tác chuyên biệt của chức năng này là:
   - thêm sản phẩm vào giỏ (**Add to Cart**);
   - chỉnh sửa giỏ hàng (**Edit cart**).

   Hai ca sử dụng chuyên biệt có quan hệ khái quát hóa (**generalization**) hướng đến **Manage Cart**.
3. Khách hàng thực hiện thanh toán đơn hàng qua **Check Out**. Ca sử dụng này luôn bao gồm **Make Payment**, vì vậy giữa chúng có quan hệ **«include»**.
4. Ca sử dụng **Make Payment** tương tác với tác nhân **Payment Gateway**. Đường liên kết được ghi nhãn **+Process**.
5. Sau khi thanh toán, hệ thống thực hiện **Confirm Order**. Ca sử dụng này phụ thuộc vào **Make Payment**; biểu diễn bằng một dependency nét đứt hướng đến **Make Payment** và ghi nhãn **+depends**.
6. **Confirm Order** tương tác với tác nhân **Shipping Company** để chuyển sản phẩm đi giao. Đường liên kết được ghi nhãn **+Shipped product**.

2.2. Yêu cầu đối với sơ đồ

Vẽ một UML Use Case Diagram đáp ứng các yêu cầu sau:

- đặt toàn bộ ca sử dụng bên trong system boundary có nhãn **«Business»Online Shopping**;

- đặt tác nhân **Customer** ở bên trái; **Payment Gateway** và **Shipping Company** ở bên phải system boundary;
- thể hiện đủ chín ca sử dụng: **Search Product**, **Search by Category**, **Search by Name**, **Manage Cart**, **Add to Cart**, **Edit cart**, **Check Out**, **Make Payment** và **Confirm Order**;
- nối trực tiếp **Customer** với **Search Product**, **Manage Cart** và **Check Out**;
- biểu diễn đúng hướng của các quan hệ **extend**, **include**, **generalization** và **dependency**;
- ghi đúng các nhãn **+Process**, **+depends** và **+Shipped product**.

— Hết —